Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COCIENTE DE REACCIÓN Q

Una solución acuosa de A + B ⇌ C está en equilibrio. Se diluye al doble con agua. Inmediatamente después:

A) Q = 2K y el sistema se desplaza hacia A y B

B) Q = K y el sistema no cambia

C) Q = K/2 y el sistema se desplaza hacia C

D) Q = 4K y el sistema se desplaza hacia A y B

E) K cambia a K/2

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Q**

$$Q = \frac{[C]/2}{([A]/2)([B]/2)} = 2\,\frac{[C]}{[A][B]} = 2K.$$

2 **Dirección**

Q > K → hacia los reactivos (el lado con más partículas disueltas).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Las tres concentraciones bajan a la mitad, pero el denominador tiene dos factores.

C) Invierte el efecto: el denominador baja más que el numerador.

D) Eleva al cuadrado sin razón.

E) K solo depende de T.

Idea clave. Diluir favorece el lado con más especies disueltas.